

航空磁测在蒙古国中戈壁省地质找矿中的应用

王怀坤 张君伍 孟祥熙

(蒙古正元有限责任公司, 山东 济南 250101)

[摘要] 航空磁测成果是地表及地下一定深度地质对象总体物性差异的综合反映, 通过对数据开展延拓、求导精细化处理, 可以确定成矿结构面及控矿构造, 进行成矿预测研究, 为实现地质找矿新突破提供科学依据。

[关键词] 航空磁测; 精细处理; 地质解释

DOI:10.16631/j.cnki.cn15-1331/p.2023.03.031

研究区位于克鲁伦铁锌成矿带, 地处蒙古国中戈壁省东北部, 区内断裂构造发育, 地层与岩石、矿床受断裂控制, 是蒙古国重要的铁、锌矿富集地区。本文以1:5万航空磁测数据为基础, 开展解析延拓、一阶求导精细化处理, 对物性结构面与物性地质体信息提取, 实现深源场与浅源场分离, 矿产资源体与物性地质体关联。结合成矿地质背景研究成果, 厘定成矿地质体、成矿结构面与控矿构造, 总结矿床深部及外围找矿预测标志, 圈定找矿靶区, 为后续

勘查工作部署提供科学依据^[1-3]。

1. 地质及地球物理特征

1.1 成矿地质背景

研究区内出露地层有元古界、古生界、中生界、新生界, 以古生界二叠系和中生界的白垩系、侏罗系分布比较广泛。断裂构造发育, 具有良好的找矿潜力。岩浆活动强烈, 主要出露下二叠统安山岩、流纹岩和中-晚侏罗世二期花岗岩体(图1)。

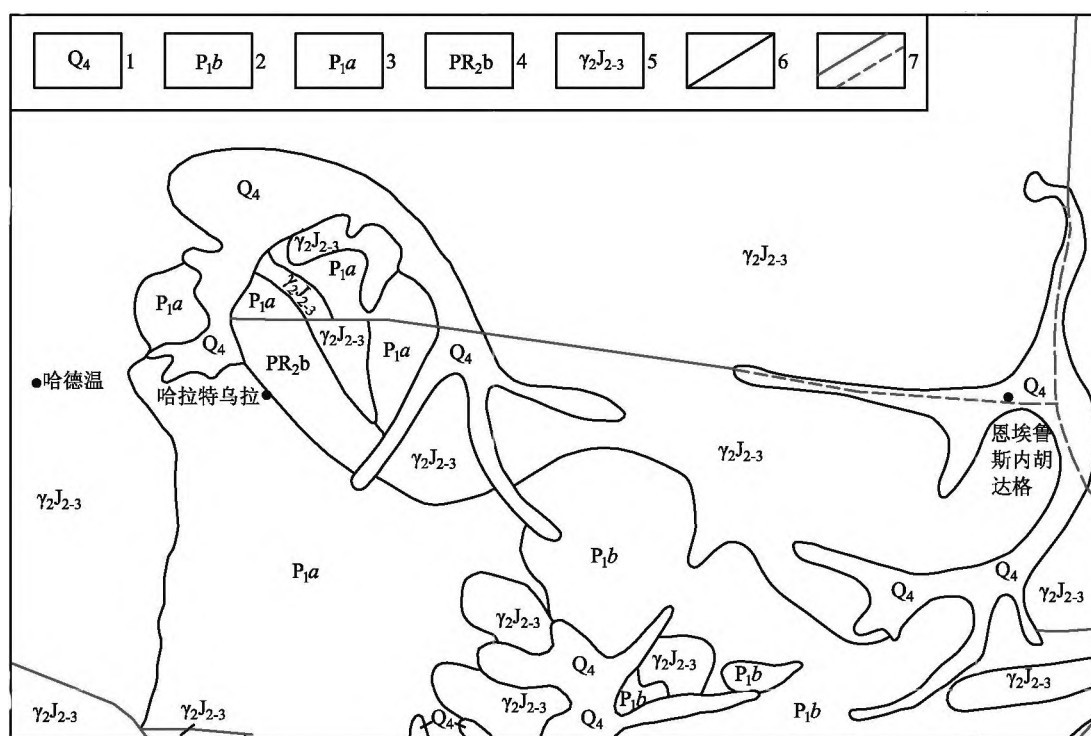


图1 克鲁伦铁锌成矿带研究区地质略图

1—第四系; 2—下二叠统流纹岩; 3—下二叠统安山岩; 4—上元古界大理石化石灰岩; 5—中-晚侏罗世二期花岗岩; 6—地质界限; 7—断层

研究区内成矿作用与中元古界变质岩系、印支-燕山裂密切相关, 矿床、矿化点沿总体呈北东东-南西西向条带期中酸性岩浆活动及克鲁伦深大断裂及其引起的次级断状展布。矿床、矿化点时空分布特征显著, 锌铁矿床主要

[作者简介] 王怀坤(1982—), 男, 工学硕士, 高级工程师, 研究方向为物探信号处理与解释。

[基金项目] 山东局青年科技基金资助项目(冶金地质鲁科[2020]19号)

赋存在中元古界变质岩系内或与燕山期花岗侵入岩体交接部位,成矿时代主要为印支期-燕山期。区域内矿床成因类型相对简单,主要为接触交代矽卡岩型、与陆相喷出岩相关浅成热液脉型,Pb-Zn矿床、Zn-Fe矿床主要为接触交代矽卡岩型,萤石矿点均为陆相喷出岩相关浅成热液脉型,铀矿点为花岗岩型。

研究区成矿分析:主要矿种为锌矿、铁矿,为接触交代矽卡岩型矿床,区域内已提交储量报告有西部巴彦乌拉斑岩铜矿、塔木梯锌矿,东部哈拉特乌拉铁矿、哈德温铁锌矿、额仁铁矿、巴彦巴拉特萤石矿等。①岩浆岩:提供成矿物质热液源,与锌铁矿关系密切的侵入岩体主要为三叠纪花岗正长岩、花岗正长斑岩,对厚大矽卡岩带的形成和成矿起到了决定性作用。②围岩:主要为碳酸盐类岩石和片岩,化学性质活泼、脆性较大、渗透性强和富含Ca而易被交代,形成各种类型的矽卡岩,有利于磁铁矿沉淀。③构造:为接触带构造,为灰岩、大理岩岩层捕虏体和侵入体接触带,接触带构造的多次活动,使矽卡岩化和矿液运移地具有良好导矿通道,进而在矽卡岩接触带内形成矿体。

1.2 地球物理特征

研究区内矽卡岩型磁铁矿石有较强的磁化率,磁化率大于 $20000 \times 10^{-5} \text{SI}$;火山岩类英安岩、凝灰岩、凝灰角砾岩磁性中等,磁化率在 $200 \times 10^{-5} \sim 2000 \times 10^{-5} \text{SI}$ 之间;花岗岩、无矿化蚀变的矽卡岩、灰岩、大理岩磁性很弱,磁化率小于 $100 \times 10^{-5} \text{SI}$ 。从物性特征可以区分岩体岩性,对于识别岩体分布范围有一定的意义,具备开展磁法测量的前提条件。

2. 航空磁测数据处理及构造解释

航磁数据精细处理主要分为4个步骤:

①对航磁数据化到地磁极:将斜磁化的航磁异常换算成垂直磁化的异常,即引起该磁异常的磁性体垂直投影到地面,可以简化异常的形态,利于磁异常的地质解释。

②位场分离:将磁异常化极处理后,将其进行滤波处理,将其分离为背景场和区域场,不同频率可以提取不同的背景场,然后分别研究它们与深部、浅部各种地质目标的关联。

③信息突出处理:对分离后的场源进行延拓和求导处理,相当于抬高观测面或压制不同方向的磁异常特征,可以突出不同深度或不同方向的磁性异常,然后和地质体特征进行对比,获取有益的信息。例如将航磁数据进行位场向上延拓250 m、500 m、1000 m、2000 m,判定规模较大的构造特征。将航磁数据按 0° 、 45° 、 90° 、 135° 四个方向进行水平一阶求导,判定四个方向的构造特征。

④地质解译:通过对磁异常的新认识,可以判断地质特征,如已知矿脉的产状,隐伏矿床的分布范围等。通过这种关联,可以实现探边找盲,是非常经济且有效的手段。

2.1 航磁异常的延拓处理

对磁异常进行向上延拓,可以压制近地表观测引起的高频异常干扰,突出深部磁性体的形态特征。通常情况下,随着向上延拓观测面的不断提升,磁异常的边缘会更加圆滑,极值会逐渐降低,这就为我们了解深大构造的分布特征和新旧地层界面的位置提供了依据,地球物理特征的差异可以对应岩矿石类型的变化,即物性分界面通常是岩性分界面。

①向上延拓250 m:背景场和区域场出现分离,解译出磁性体分布范围及形态特征,正负磁场的背景差异变得不明显,说明造成大面积正、负异常的磁性体主要为近地表干扰,这说明地层出现岩石自身反转磁化。磁异常形态主要受到南北向和北东向构造的影响(图2A),异常呈条带状和团状,在不同构造方向的交汇部位是地质活动相对活跃的地区。

②向上延拓500 m:浅源异常的极大值和极小值幅度降低,区域异常更加明显。直径小于1 km的团状异常被压制,研究区中西部的条带状异常呈现融合交汇的形态(图2B)。

③向上延拓1000 m:磁异常形态更加平滑,航磁解译出的磁性异常规模不断增大,深部异常特征更加完整(图2C),条带状异常宽度增大呈弧状,在中西部位置更加明显。

④向上延拓2000 m:深部构造特征更加明显,正异常的形态以长条宽带状和圆弧状为主,宽度约10 km。推测研究区内深部以南北向断裂带为主,沿断裂带形成正磁异常带,并分布规模巨大的构造岩浆岩带,强烈的构造活动在提供成矿热能的同时,为成矿提供了空间环境。花岗岩体出露的部位下部磁性异常与围岩深部边界清晰(图2D)。

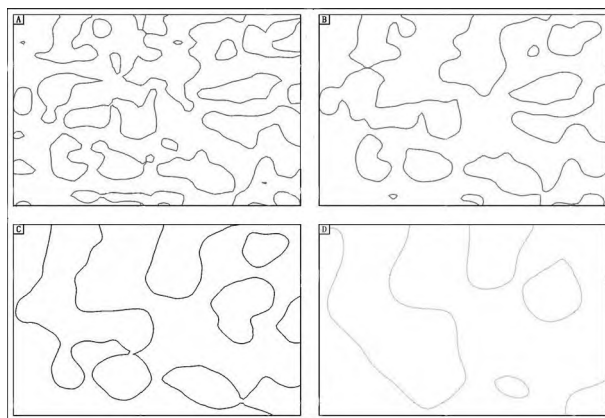


图2 研究区高磁向上延拓(四个高度)构造解译图

A—延拓250 m环状构造;B—延拓500 m环状构造;C—延拓1000 m环状构造;D—延拓2000 m环状构造

2.2 水平导数计算与线性构造解译

在研究区解译四个方向线性构造,以南北向、北东向构造为主,南北向呈现张扭性特征、北东向呈现压扭性特征。东西向构造延伸较长且平直,扭性特征不明显。北西向构造呈现张扭性特征。不同深度构造用不同线性标志(500 m以浅用实线,1000 m用虚线,2000m用点划线),可以判断构造的倾向和地质活动的特征。

①北东向构造:在研究区内解译出北东向构造6条。其特点为密度大、构造线之间的距离约为5 km,分布相对均匀,走向上变化不明显,比较平直,主要分布在研究区的中部和北部。这些断裂构造切割了下二叠统地层及中晚侏罗世和二叠纪岩浆岩,是研究区内重要的容矿构造,北东向构造控制花岗岩体产状及分布范围,与南北向构造交汇复合地段控制矿脉群分布(图3A)。

②北西向构造:研究区解译出3条北西向构造,其特点为延伸较长,走向上变化明显,呈弧状。北西向构造埋藏深,地表多被第四系覆盖,在上延1000~2000 m高度可见,显示其切割深度较大的特征,北西向构造对矿体的控制特征不明显,主要为破坏矿体的构造(图3B)。

③东西向构造:研究区解译出3条东西向构造,其特点为分布不均匀,主要分布在研究区南侧,总体倾向南。磁异常受东西向构造控制,呈现异常特征相似的特性,规模大、强度高,这些构造切割了下二叠统和元古界地层及中晚侏罗世花岗岩,均为矽卡岩型磁铁矿致异常。东西向构造表现出压性构造特征,产状平直,切割深度不大,为研究区配矿构造(图3C)。

④南北向构造:研究区解译出6条南北向构造,其特点为在走向上分段性明显,构造规模不均匀,延长不等,延伸较浅,呈断续状分布特征,主要分布在研究区西侧,具有张性构造性质。这些构造从花岗岩与元古界地层的接触带处通过,研究区内多数铁矿床和锌矿点,分布于构造两侧。在上延250 m至1000 m可见,显示其切割深度较浅的特征(图3D)。

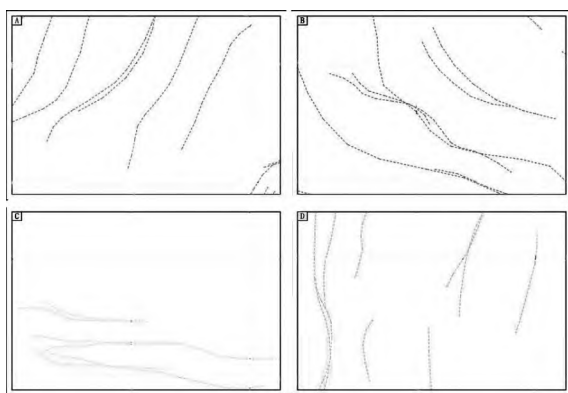


图3 研究区高磁一阶求导(四个方向)构造解译图

A—解释北东向构造;B—解释北西向构造;C—解释东西向构造;D—解释南北向构造

根据延拓及求导判定的航磁线性构造形态特征,可以看出不同方向的构造线在分段、中断、拐弯、交汇处,是地质活动发生变化的地带,也是有利于成矿的区域。

3. 找矿标志及靶区优选

随着蒙古国矿产接替资源找寻的地质需求日益增加,探边摸底是解决危机矿山接替资源问题的重要途径。以地质为基础,通过对物探资料的精细化处理,探索深部地质成矿信息,可以为矿床深部及外围预测提供重要信息。

3.1 地质标志

研究区矿床的成矿时代晚于岩体的形成时代,空间上矿体主要分布在岩体的内外接触带上。该区某铁锌矿床为接触交代矽卡岩型磁铁矿,岩石主要为安山岩、英安岩,外围大面积分布凝灰岩、流纹岩等火山岩,判断为火山岩引起的矿质异常,构造断裂发育部位是寻找接触交代型多金属矿床有利位置。

3.2 磁性标志

研究区中西部条带状磁异常规模大、梯度大、强度高,形状规则,曲线平滑,南侧伴生负值出现,判断该处磁异常为热液型铁、多金属矿引起。而叠加在宽缓正异常之上的高值次级异常,是矽卡岩与接触带的综合反映,随着延拓高度的变化,异常位置与花岗岩边界呈现更高的相关性,异常中心点以及区内已知的含铁矿化带通常在不同方向构造线的交汇处。以此类推,在不同方向的构造线密集交汇以及地质活动剧烈的地区是寻找含铁质矿床的有利地段。

3.3 靶区优选

靶区优选是对成矿理论、成矿模式和成矿规律的校验和验证。结合已知矿床,确定成矿地质体结构面及控矿构造,提取成矿预测标志,进行成矿预测研究。本次以地质模型为依据,构建地质-地球物理勘查模型,实现了地质体与物性异常的二次转化。

在研究区解译出十余条线性构造,构造方向以南北向、北东向为主,在研究区中西部区域,构造线密集交汇,矿体集中产出,为寻找矿体的有利区域。靶区主要预测依据:深部250 m、500 m近南北向构造,延伸稳定,倾向东。深部1000~2000 m岩体规模收敛,发育多条近北东向构造,倾向南西,发育多条成矿磁性体,产状变化明显,断裂构造发育。据此对深部矿体赋存部位进行预测,圈定靶区见图4(阴影区域),钻孔验证发现深部存在矽卡岩铁矿化带,岩性分带性明显,上部至底部依次出现英安岩、矽卡岩、磁铁矿、矽卡岩、花岗岩,见磁铁矿厚度28 m,矿体TFe平均36%。

(下转157页)

基于 ΔT 异常特征分析可知,勘查区南部C1磁异常规模较大,主异常区磁场梯度较小,上延结果表明其强度衰减较慢,东南未封闭,平面分布特征似等轴状,推测其可能由中酸性岩体(石英闪长玢岩体)引起,该岩体地表为第四系浮土覆盖,主体走向北东,向东南延深,产状较陡,有一定规模。东北部C2磁异常分布区地表为白垩系、侏罗系地层,部分为第四系浮土覆盖,磁场值峰值相对较高,主峰值区磁场梯度较大,外围梯度变小,上延结果表明其强度衰减较慢,正值区向北西收缩,圈闭完整,平面分布形态似等轴状,岩北西向有拉长现象,推测其为隐伏岩体引起的可能性大。

5. 结论

通过在东乡高家金多金属矿区开展高精度磁法及激电中梯测量,认为勘查区成矿地质条件较好,有一定规模的 ΔT 异常(C1、C2),磁异常主要产出于该区东南部,定性推测异常主要与中酸性岩体相关,但其与区内黄铁矿、铅锌等金属矿化关系密切(东南侏罗系地层及石英闪长玢岩中见金及铅锌黄铁矿化体),可作为找矿的间接标志,对应产出部位可作为工作区找矿重点。

勘查区矿化凝灰岩具有高阻高极化率的电性特征,激电中梯测量结果显示的高极化区域与磁异常在平面位置吻合,可作为勘查区找矿重要地球物理标志。

【参考文献】

- [1] 欧阳学财. 江西东乡铜矿床地质地球化学特征及成因探讨[D]. 中国地质大学(北京), 2015.
- [2] 王川, 曾芳, 赵亚辉, 等. 江西东乡铜矿成矿规律及找矿预测[J]. 湖南科技大学学报(自然科学版), 2013, 28(01): 63-69.
- [3] 付守会, 陈广浩. 江西东乡铜矿成矿地质特征与找矿实践[J]. 大地构造与成矿学, 2003(03): 282-286.
- [4] 王光明. 江西省东乡县虎圩金矿床地质特征与找矿模型[J]. 科技视界, 2016(02): 266-267.
- [5] 晏俊灵, 江俊杰, 张娟, 等. 江西省东乡火山岩区成矿地质、地球化学特征及找矿潜力[J]. 物探与化探, 2012, 36(04): 534-538.
- [6] 聂文昌, 周栋良, 黄临平. 高精度磁法在江西永吉地区磁铁矿勘查中的应用[J]. 工程地球物理学报, 2013, 10(01): 11-14.

(上接151页)

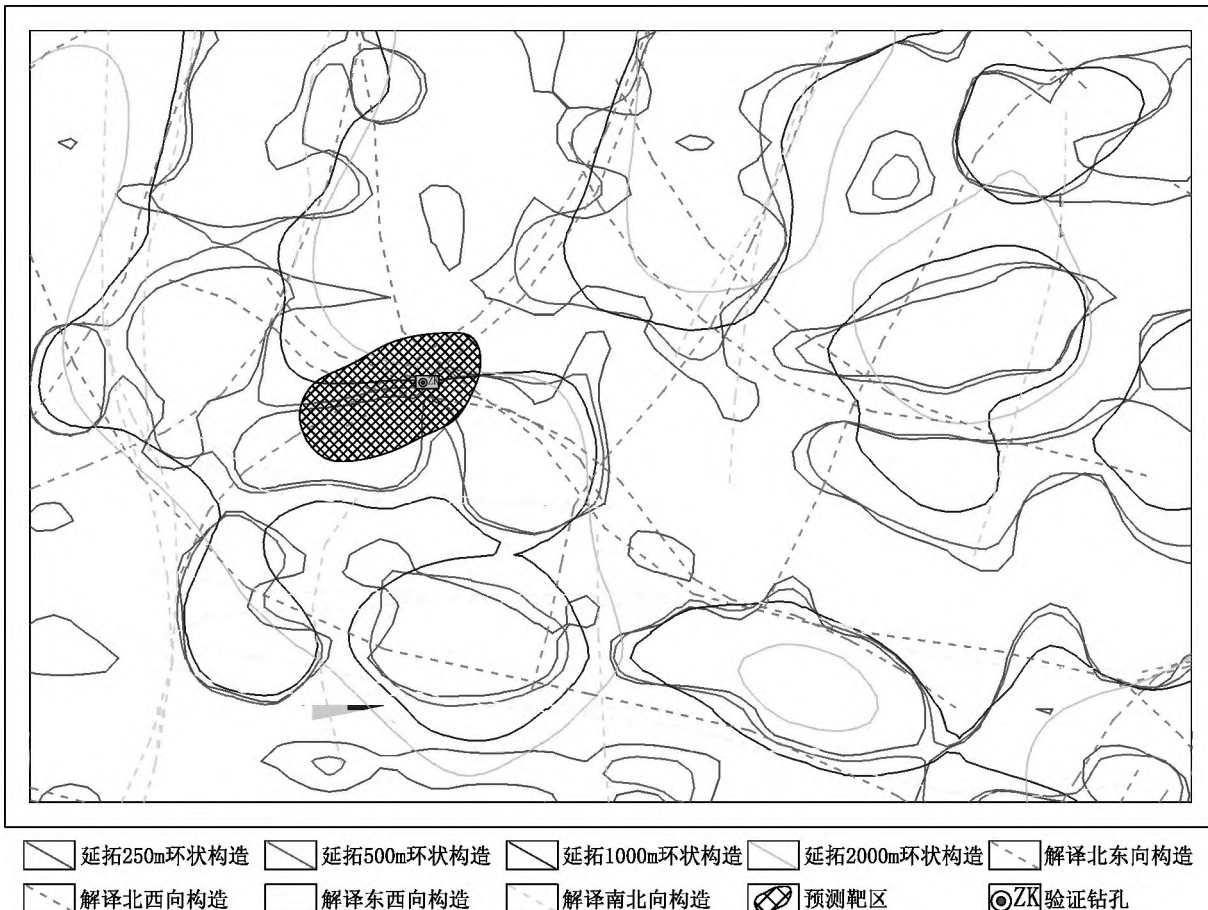


图4 研究区靶区预测位置示意图

【参考文献】

- [1] 薄军委, 杨言辰, 宋贵斌, 等. 高精度磁测在黑龙江阿陵河金矿区找矿中的应用[J]. 矿物学报, 2015, 35(S1): 838.
- [2] 祁民, 张宝林, 郭健. 高精度磁测在蒙古国隐伏矿床勘查中的应用研究[J]. 矿床地质, 2010, 29(S1): 661-662.
- [3] 王庆磊, 杨言辰, 韩世炯, 等. 高精度磁测在冀东峪耳崖金矿找矿中的应用[J]. 世界地质, 2018, 37(01): 232-242.